



Entregable semana 3

Título del documento **Cinemática**

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Física Mecánica

Nombre(s): Robinson Godoy
Cuchacovich



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

a) Rapidez media y velocidad media de una pelota

Según la gráfica, la pelota se mueve con velocidad constante de 2.0 m/s desde $t = 0$ hasta $t = 2.0 \text{ s}$, y luego con velocidad constante de 3.0 m/s desde $t = 2.0 \text{ s}$ hasta $t = 3.0 \text{ s}$.

La distancia recorrida se obtiene calculando el área bajo la gráfica velocidad-tiempo.

Primer tramo:

$$\begin{aligned}d_1 &= v_1 t_1 \\d_1 &= (2.0)(2.0) \\d_1 &= 4.0 \text{ m}\end{aligned}$$

Segundo tramo:

$$\begin{aligned}d_2 &= v_2 t_2 \\d_2 &= (3.0)(1.0) \\d_2 &= 3.0 \text{ m}\end{aligned}$$

Distancia total:

$$\begin{aligned}d_T &= 4.0 + 3.0 \\d_T &= 7.0 \text{ m}\end{aligned}$$

Como la pelota se mueve siempre en dirección positiva, la distancia recorrida y el desplazamiento son iguales:

$$\Delta x = 7.0 \text{ m}$$

La rapidez media es:

$$\begin{aligned}v_{\text{rapidez}} &= \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}} \\v_{\text{rapidez}} &= \frac{7.0}{3.0} \\v_{\text{rapidez}} &= 2.33 \text{ m/s}\end{aligned}$$

La velocidad media es:

$$\begin{aligned}v_{\text{media}} &= \frac{\Delta x}{\Delta t} \\v_{\text{media}} &= \frac{7.0}{3.0} \\v_{\text{media}} &= 2.33 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\boxed{\text{rapidez media} = 2.33 \text{ m/s}} \\ \boxed{\text{velocidad media} = 2.33 \text{ m/s}}\end{aligned}$$

En el segundo caso, si después de 2.0 s la velocidad fuera 23.0 m/s en vez de 3.0 m/s , el primer tramo se mantiene igual:

$$d_1 = 4.0 \text{ m}$$

Segundo tramo:

$$d_2 = (23.0)(1.0)$$

$$d_2 = 23.0 \text{ m}$$

Distancia total:

$$d_T = 4.0 + 23.0$$

$$d_T = 27.0 \text{ m}$$

Rapidez media:

$$v_{rapidez} = \frac{27.0}{3.0}$$

$$v_{rapidez} = 9.00 \text{ m/s}$$

Velocidad media:

$$v_{media} = \frac{27.0}{3.0}$$

$$v_{media} = 9.00 \text{ m/s}$$

Respuesta:

$$\boxed{rapidez\ media = 9.00 \text{ m/s}}$$

$$\boxed{velocidad\ media = 9.00 \text{ m/s}}$$

b) Aceleración media del automóvil

La aceleración media se calcula mediante:

$$a_{media} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Los datos entregados son:

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rapidez (m/s) 0 0 2 6 10 16 19

Calcula la aceleración media en cada intervalo de 2 s. • ¿La aceleración es constante?
 ¿Es constante durante alguna parte de la prueba? • Elabora una gráfica v ! – t con los
 datos, usando escalas de 1 cm=1 s horizontalmente, y 1 cm= 2 m/s verticalmente.
 Dibuja una curva suave que pase por los puntos graficados. Mide la pendiente de la
 curva para obtener la aceleración instantánea en: $t = 9 \text{ s}$, 13 s y 15 s .

Calculamos la aceleración media en cada intervalo de 2 s.

Intervalo 0 – 2 s:

$$a = \frac{0 - 0}{2}$$
$$a = 0 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 2 – 4 s:

$$a = \frac{2 - 0}{2}$$
$$a = 1.0 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 4 – 6 s:

$$a = \frac{6 - 2}{2}$$
$$a = 2.0 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 6 – 8 s:

$$a = \frac{10 - 6}{2}$$
$$a = 2.0 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 8 – 10 s:

$$a = \frac{16 - 10}{2}$$
$$a = 3.0 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 10 – 12 s:

$$a = \frac{19 - 16}{2}$$
$$a = 1.5 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 12 – 14 s:

$$a = \frac{22 - 19}{2}$$
$$a = 1.5 \text{ m/s}^2$$

Intervalo 14 – 16 s:

$$a = \frac{22 - 22}{2}$$
$$a = 0 \text{ m/s}^2$$

Resumen:

Intervalo (s) Aceleración media

0 - 2	0 m/s^2
2 - 4	1.0 m/s^2

Intervalo (s) Aceleración media

4 - 6	2.0 m/s^2
6 - 8	2.0 m/s^2
8 - 10	3.0 m/s^2
10 - 12	1.5 m/s^2
12 - 14	1.5 m/s^2
14 - 16	0 m/s^2

La aceleración no es constante durante toda la prueba, porque cambia en distintos intervalos. Sin embargo, sí es aproximadamente constante entre 4 sy 8 s, donde vale 2.0 m/s^2 , y también entre 10 sy 14 s, donde vale 1.5 m/s^2 .

Para la aceleración instantánea, se estima la pendiente de la gráfica $v - t$. Usando los datos cercanos:

En $t = 9 \text{ s}$, entre 8 sy 10 s:

$$a = \frac{16 - 10}{10 - 8}$$
$$a = 3.0 \text{ m/s}^2$$

En $t = 13 \text{ s}$, entre 12 sy 14 s:

$$a = \frac{22 - 19}{14 - 12}$$
$$a = 1.5 \text{ m/s}^2$$

En $t = 15 \text{ s}$, entre 14 sy 16 s:

$$a = \frac{22 - 22}{16 - 14}$$
$$a = 0 \text{ m/s}^2$$

Respuesta:

$$a(9\text{s}) \approx 3.0 \text{ m/s}^2$$

$$a(13\text{s}) \approx 1.5 \text{ m/s}^2$$

$$a(15\text{s}) \approx 0 \text{ m/s}^2$$

c) Movimiento de una tortuga

La posición de la tortuga está dada por:

$$x(t) = 50.0 + (2.00)t - (0.0625)t^2$$

donde x está en cm y t en segundos.

La ecuación general del MRUA es:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Comparando:

$$x_0 = 50.0 \text{ cm}$$

$$v_0 = 2.00 \text{ cm/s}$$

$$\frac{1}{2} a = -0.0625$$

$$a = -0.125 \text{ cm/s}^2$$

Respuesta:

$$x_0 = 50.0 \text{ cm}$$

$$v_0 = 2.00 \text{ cm/s}$$

$$a = -0.125 \text{ cm/s}^2$$

La velocidad se obtiene derivando la posición:

$$v(t) = 2.00 - 0.125t$$

Para encontrar cuándo la tortuga tiene velocidad cero:

$$0 = 2.00 - 0.125t$$

$$0.125t = 2.00$$

$$t = \frac{2.00}{0.125}$$

$$t = 16.0 \text{ s}$$

Respuesta:

$$t = 16.0 \text{ s}$$

Para saber cuándo regresa al punto de partida, igualamos la posición a la posición inicial:

$$x(t) = 50.0$$

$$50.0 + 2.00t - 0.0625t^2 = 50.0$$

$$2.00t - 0.0625t^2 = 0$$

Factorizamos:

$$t(2.00 - 0.0625t) = 0$$

De aquí:

$$t = 0$$

o

$$2.00 - 0.0625t = 0$$

$$t = \frac{2.00}{0.0625}$$

$$t = 32.0 \text{ s}$$

Como $t = 0$ corresponde al instante inicial, la tortuga regresa al punto de partida después de:

$$\boxed{32.0 \text{ s}}$$

Ahora se pide cuándo está a una distancia de 10 *cm* del punto de partida. Como el punto de partida es $x = 50.0 \text{ cm}$, debe cumplirse:

$$x = 60.0 \text{ cm}$$

o

$$x = 40.0 \text{ cm}$$

Primero:

$$50.0 + 2.00t - 0.0625t^2 = 60.0$$

$$2.00t - 0.0625t^2 = 10.0$$

$$0.0625t^2 - 2.00t + 10.0 = 0$$

Multiplicando por 16:

$$t^2 - 32t + 160 = 0$$

$$t = \frac{32 \pm \sqrt{32^2 - 4(160)}}{2}$$

$$t = \frac{32 \pm \sqrt{384}}{2}$$

$$t = \frac{32 \pm 19.6}{2}$$

$$t_1 = 6.20 \text{ s}$$

$$t_2 = 25.8 \text{ s}$$

Ahora verificamos $x = 40.0 \text{ cm}$:

$$50.0 + 2.00t - 0.0625t^2 = 40.0$$

$$2.00t - 0.0625t^2 = -10.0$$

$$0.0625t^2 - 2.00t - 10.0 = 0$$

Multiplicando por 16:

$$t^2 - 32t - 160 = 0$$

$$t = \frac{32 \pm \sqrt{32^2 + 640}}{2}$$

$$t = \frac{32 \pm 40.8}{2}$$

La solución positiva es:

$$t = 36.4 \text{ s}$$

Por lo tanto, la tortuga está a 10 cm del punto de partida en:

$$t = 6.20 \text{ s}, 25.8 \text{ s}, 36.4 \text{ s}$$

Calculamos la velocidad en cada instante usando:

$$v(t) = 2.00 - 0.125t$$

Para $t = 6.20 \text{ s}$:

$$v = 2.00 - 0.125(6.20)$$

$$v = 1.23 \text{ cm/s}$$

Dirección positiva, hacia la derecha.

Para $t = 25.8 \text{ s}$:

$$v = 2.00 - 0.125(25.8)$$

$$v = -1.23 \text{ cm/s}$$

Dirección negativa, hacia la izquierda.

Para $t = 36.4 \text{ s}$:

$$v = 2.00 - 0.125(36.4)$$

$$v = -2.55 \text{ cm/s}$$

Dirección negativa, hacia la izquierda.

Respuesta:

$$v(6.20\text{s}) = 1.23 \text{ cm/s hacia la derecha}$$

$$v(25.8\text{s}) = 1.23 \text{ cm/s hacia la izquierda}$$

$$v(36.4\text{s}) = 2.55 \text{ cm/s hacia la izquierda}$$

Para las gráficas:

La gráfica $x - t$ corresponde a una parábola cóncava hacia abajo, porque el coeficiente de t^2 es negativo. La tortuga parte en 50.0 cm, avanza hasta una posición máxima y luego retrocede.

La gráfica $v_x - t$ es una recta decreciente:

$$v(t) = 2.00 - 0.125t$$

La gráfica $a_x - t$ es una línea horizontal constante:

$$a = -0.125 \text{ cm/s}^2$$

d) Gráficas de velocidad y posición de la locomotora

Según la gráfica de aceleración, el movimiento se divide en intervalos:

$$a = 2 \text{ m/s}^2 \text{ entre } 0 \text{ y } 5 \text{ s}$$

$$a = 0 \text{ m/s}^2 \text{ entre } 5 \text{ y } 15 \text{ s}$$

$$a = -2 \text{ m/s}^2 \text{ entre } 15 \text{ y } 25 \text{ s}$$

$$a = 0 \text{ m/s}^2 \text{ entre } 25 \text{ y } 35 \text{ s}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2 \text{ entre } 35 \text{ y } 40 \text{ s}$$

Condiciones iniciales:

$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

Entre 0 y 5 s:

$$v = 0 + 2t$$

En $t = 5 \text{ s}$:

$$v = 2(5) = 10 \text{ m/s}$$

La posición:

$$x = \frac{1}{2}(2)t^2 = t^2$$

En $t = 5 \text{ s}$:

$$x = 25 \text{ m}$$

Entre 5 y 15 s, la aceleración es cero, por lo tanto la velocidad permanece constante:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

El desplazamiento en este intervalo es:

$$\Delta x = 10(10) = 100 \text{ m}$$

Entonces:

$$x(15) = 25 + 100 = 125 \text{ m}$$

Entre 15 y 25 s, la aceleración es:

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

La velocidad disminuye:

$$v = 10 - 2(t - 15)$$

En $t = 25 \text{ s}$:

$$v = 10 - 2(10)$$

$$v = -10 \text{ m/s}$$

La posición en ese tramo:

$$\Delta x = v_i \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$$

$$\Delta x = 10(10) + \frac{1}{2} (-2)(10)^2$$

$$\Delta x = 100 - 100$$

$$\Delta x = 0$$

Entonces:

$$x(25) = 125 \text{ m}$$

Entre 25y 35 s, la aceleración es cero y la velocidad se mantiene:

$$v = -10 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = (-10)(10)$$

$$\Delta x = -100 \text{ m}$$

$$x(35) = 125 - 100 = 25 \text{ m}$$

Entre 35y 40 s, la aceleración vuelve a ser:

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

La velocidad aumenta desde -10 m/s :

$$v = -10 + 2(t - 35)$$

En $t = 40 \text{ s}$:

$$v = -10 + 2(5)$$

$$v = 0 \text{ m/s}$$

La posición cambia:

$$\Delta x = (-10)(5) + \frac{1}{2} (2)(5)^2$$

$$\Delta x = -50 + 25$$

$$\Delta x = -25 \text{ m}$$

$$x(40) = 25 - 25 = 0 \text{ m}$$

Resumen para graficar:

Tiempo (s) Aceleración (m/s²) Velocidad (m/s) Posición (m)

0	2	0	0
5	0	10	25
15	-2	10	125
25	0	-10	125
35	2	-10	25
40	0	0	0

La gráfica velocidad-tiempo sube linealmente de 0 a 10 m/s entre 0 y 5 s, luego queda horizontal en 10 m/s entre 5 y 15 s, baja linealmente hasta -10 m/s entre 15 y 25 s,

queda horizontal en -10 m/s entre 25 y 35 s, y finalmente sube linealmente hasta 0 m/s entre 35 y 40 s.

La gráfica posición-tiempo comienza en 0 m , sube de forma curva hasta 25 m , luego sube linealmente hasta 125 m , luego se curva manteniendo el máximo en 125 m , baja linealmente hasta 25 m y finalmente vuelve curvadamente a 0 m .

e) Viaje de una nave espacial a la Luna

Distancia total:

$$D = 384000 \text{ km}$$

Convertimos a metros:

$$D = 384000000 \text{ m}$$

Aceleración inicial:

$$a = 20.0 \text{ m/s}^2$$

Tiempo de aceleración:

$$15.0 \text{ min} = 900 \text{ s}$$

Como parte desde el reposo:

$$v_0 = 0$$

La rapidez máxima se calcula con:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ v &= 0 + (20.0)(900) \\ v &= 18000 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$v_{\max} = 1.80 \times 10^4 \text{ m/s}$$

Distancia recorrida durante la aceleración:

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{1}{2} at^2 \\ d_1 &= \frac{1}{2} (20.0)(900)^2 \\ d_1 &= 10(810000) \\ d_1 &= 8100000 \text{ m} \end{aligned}$$

Como al final desacelera de la misma forma, la distancia de frenado es igual:

$$d_3 = 8100000 \text{ m}$$

Distancia total durante aceleración y frenado:

$$d_1 + d_3 = 16200000 \text{ m}$$

Distancia recorrida con rapidez constante:

$$d_2 = 384000000 - 16200000$$
$$d_2 = 367800000 \text{ m}$$

Fracción de la distancia total recorrida con rapidez constante:

$$f = \frac{367800000}{384000000}$$
$$f = 0.958$$

Respuesta:

$$\boxed{0.958}$$

Es decir, aproximadamente:

$$\boxed{95.8\%}$$

Tiempo viajando con rapidez constante:

$$t = \frac{d}{v}$$
$$t = \frac{367800000}{18000}$$
$$t = 20433.3 \text{ s}$$

Tiempo total:

$$t_T = 900 + 20433.3 + 900$$
$$t_T = 22233.3 \text{ s}$$

Convertimos a horas:

$$t_T = \frac{22233.3}{3600}$$
$$t_T = 6.18 \text{ h}$$

Respuesta:

$$\boxed{t_T = 6.18 \text{ h}}$$

f) Caída libre de gotas de lluvia

Si se ignora la resistencia del aire, las gotas de lluvia pueden tratarse como objetos en caída libre. Para estimar la rapidez se usa:

$$v = \sqrt{2gh}$$

Tomando una altura aproximada de nube de:

$$h = 500 \text{ m}$$

y usando:

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Entonces:

$$v = \sqrt{2(9.8)(500)}$$

$$v = \sqrt{9800}$$

$$v = 99.0 \text{ m/s}$$

Convertimos a km/h:

$$99.0 \text{ m/s} \times 3.6 = 356.4 \text{ km/h}$$

Respuesta ideal sin aire:

$$99.0 \text{ m/s}$$

$$356 \text{ km/h}$$

Sin embargo, por observación cotidiana, las gotas de lluvia no impactan el suelo con una rapidez tan alta. Una estimación realista de la velocidad de caída de una gota de lluvia puede estar alrededor de:

$$7 \text{ a } 10 \text{ m/s}$$

Esto equivale aproximadamente a:

$$25 \text{ a } 36 \text{ km/h}$$

Por lo tanto, no es justificable ignorar los efectos del aire sobre las gotas de lluvia. La resistencia del aire reduce mucho la velocidad de caída y hace que las gotas alcancen una velocidad terminal. Esto significa que después de cierto tiempo dejan de acelerar y caen con rapidez casi constante.

g) Caída de una manzana sobre césped

La manzana cae desde una altura H y parte desde el reposo. Antes de tocar el césped, cae libremente una distancia:

$$H - h$$

La rapidez justo antes de tocar el césped se obtiene con:

$$v^2 = v_0^2 + 2g(H - h)$$

Como parte desde el reposo:

$$v_0 = 0$$

Entonces:

$$\begin{aligned} v^2 &= 2g(H - h) \\ v &= \sqrt{2g(H - h)} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$v = \sqrt{2g(H - h)}$$

Dentro del césped, la manzana se frena hasta detenerse. Entra al césped con rapidez:

$$v_i = \sqrt{2g(H - h)}$$

y llega al suelo con rapidez:

$$v_f = 0$$

La distancia de frenado es:

$$h$$

Usamos:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ah$$

Sustituyendo:

$$0 = 2g(H - h) + 2ah$$

Despejamos:

$$\begin{aligned} 2ah &= -2g(H - h) \\ a &= -\frac{g(H - h)}{h} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$a = -\frac{g(H - h)}{h}$$

El signo negativo indica que la aceleración dentro del césped va en sentido contrario al movimiento, porque la manzana se está frenando.

Para las gráficas:

La gráfica $y - t$ durante la caída libre es parabólica, porque la posición cambia con aceleración constante. Al entrar al césped, la curva cambia hasta llegar al suelo con velocidad cero.

La gráfica $v_y - t$ durante la caída libre es una recta decreciente si se toma hacia arriba como positivo, porque la aceleración gravitatoria es constante y negativa.

Dentro del césped, la velocidad aumenta hacia cero hasta detenerse.

La gráfica $a_y - t$ tiene dos tramos: primero es constante e igual a $-g$ durante la caída libre; luego, dentro del césped, la aceleración cambia a un valor positivo si se toma hacia arriba como positivo, porque el césped frena la manzana.

h) Lanzamiento vertical de dos pelotas

Se lanza una primera pelota hacia arriba desde una azotea de altura:

$$h = 20.0 \text{ m}$$

Una segunda pelota se deja caer desde la misma azotea 1.00 s después.

Tomamos hacia arriba como positivo. Para la primera pelota:

$$y_1 = h + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Para la segunda pelota, como se suelta 1 s después:

$$y_2 = h - \frac{1}{2} g (t - 1)^2$$

Ambas llegan al suelo al mismo tiempo, por lo que:

$$y_1 = 0$$

$$y_2 = 0$$

Primero calculamos el tiempo de caída de la segunda pelota desde 20.0 m:

$$0 = 20.0 - \frac{1}{2} (9.8) (t - 1)^2$$

$$4.9 (t - 1)^2 = 20.0$$

$$(t - 1)^2 = \frac{20.0}{4.9}$$

$$t - 1 = 2.02$$

$$t = 3.02 \text{ s}$$

Ahora usamos la ecuación de la primera pelota:

$$0 = 20.0 + v_0 (3.02) - 4.9 (3.02)^2$$

$$v_0 (3.02) = 4.9 (3.02)^2 - 20.0$$

$$v_0 = \frac{4.9 (3.02)^2 - 20.0}{3.02}$$

$$v_0 = 8.20 \text{ m/s}$$

Respuesta:

$$v_0 = 8.20 \text{ m/s}$$

Ahora se considera v_0 como dato y la altura h como incógnita.

La condición para que ambas lleguen al mismo tiempo permite obtener:

$$h = \frac{g^2 - v_0^2}{2v_0}$$

usando $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

Para $v_0 = 6.0 \text{ m/s}$:

$$\begin{aligned} h &= \frac{9.8^2 - 6.0^2}{2(6.0)} \\ h &= \frac{96.04 - 36.00}{12.0} \\ h &= 5.00 \text{ m} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$h = 5.00 \text{ m}$$

Para $v_0 = 9.5 \text{ m/s}$:

$$\begin{aligned} h &= \frac{9.8^2 - 9.5^2}{2(9.5)} \\ h &= \frac{96.04 - 90.25}{19.0} \\ h &= 0.305 \text{ m} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$h = 0.305 \text{ m}$$

Si v_0 es mayor que cierto valor v_{max} , no existe una altura positiva que permita que ambas pelotas lleguen al suelo al mismo tiempo. Esto ocurre cuando:

$$\begin{aligned} v_0 &= g(1.00) \\ v_{max} &= 9.8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Respuesta:

$$v_{max} = 9.8 \text{ m/s}$$

La interpretación física es que 9.8 m/s corresponde a la rapidez que la gravedad cambia durante 1 segundo.

Si v_0 es menor que cierto valor v_{min} , tampoco existe una altura positiva para que ambas lleguen simultáneamente. El valor mínimo es:

$$v_{min} = 0$$

Respuesta:

$$v_{min} = 0 \text{ m/s}$$

La interpretación física es que si la primera pelota no se lanza hacia arriba, no puede mantenerse en el aire el tiempo suficiente para llegar al suelo junto con la segunda pelota, que fue soltada después.